

ENGENHARIA DE SOFTWARE - RUP

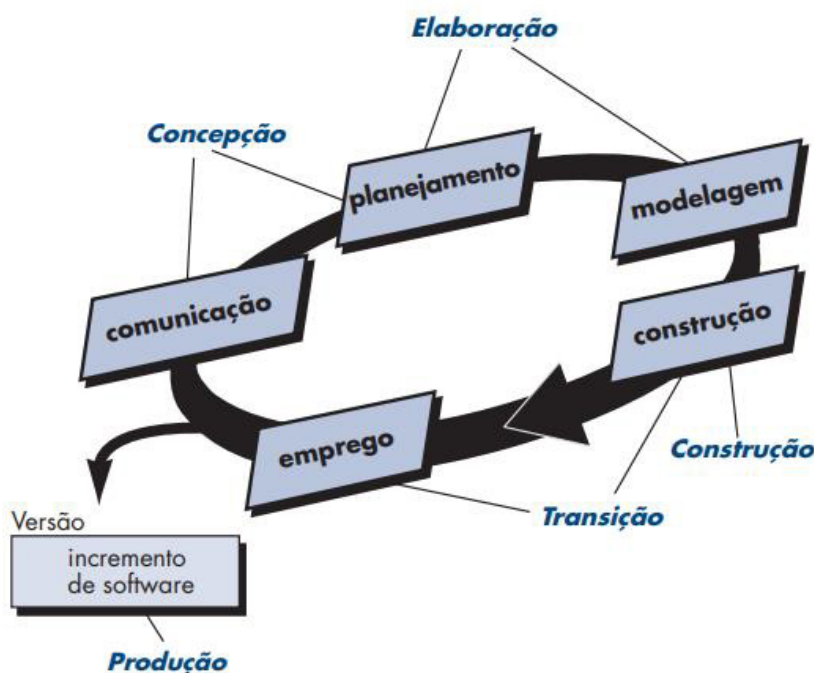
ENGENHARIA DE SOFTWARE – RUP, PROCESSO UNIFICADO

PROCESSO UNIFICADO

- Processo de software “dirigido a casos práticos, centrado na arquitetura, iterativo e incremental”, desenvolvido como uma metodologia para os métodos e ferramentas da UML.

Obs.: Ao compreender o conteúdo de UML, será possível projetar o software adequadamente.

- O Processo Unificado é, algumas vezes, chamado de Processo Unificado Racional – RUP (Rational Unified Process) em homenagem a Rational Corporation (posteriormente adquirida pela IBM).
- Um dos primeiros contribuidores para o desenvolvimento e refinamento do PU é um desenvolvedor de ambientes completos (ferramentas e tecnologia) que dão suporte ao processo.



Obs.: | O processo unificado corresponde a um processo voltado à entrega de software.

É importante destacar que o desenvolvimento ágil não é centrado na arquitetura, e sim em resolver MVP.

Características

- Usa **orientação a objetos** em sua concepção e é projetado e documentado utilizando a notação **UML** (*Unified Modeling Language*).

Obs.: | A UML corresponde a uma linguagem de modelagem que é independente de linguagem de programação e de processos.

- Processo considerado pesado e preferencialmente aplicável a grandes equipes.
- Pelo fato de ser amplamente customizável, torna possível que seja adaptado para projetos de qualquer escala.
- Modular e automatizado. Sendo apoiado por ferramentas de desenvolvimento integradas da IBM.

MÉTODOS CONCORRENTES DO RUP

- “Cleanroom” (considerado pesado), Primeira BIOS para PC.

Obs.: | O “Cleanroom” corresponde à ideia de separar as equipes, cabendo destacar que uma equipe não podia saber do que a outra fazia.

- Métodos Ágeis (leves) como a Programação Extrema (XP-Extreme Programming), Scrum, FDD e outros.

LINHAS MESTRAS

- Gestão de requisitos
- Uso de arquitetura baseada em componentes
- Uso de software de modelos visuais
- Verificação da qualidade do software
- Gestão e controle de mudanças do software

Obs.: | Verificação ≠ Validação.

A verificação está relacionada ao processo, enquanto a validação está relacionada ao produto.



5m

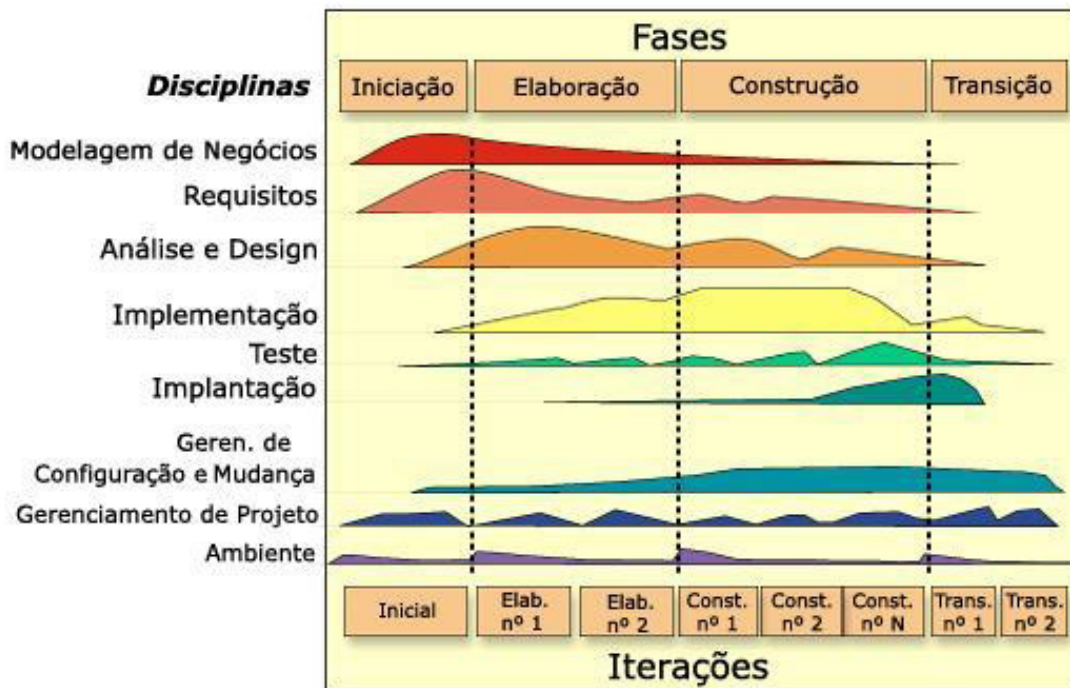


10m

FASES

- Linhas mestras são gerais a serem utilizadas ao percorrer o ciclo de vida de um projeto.
- As fases indicam a ênfase que é dada no projeto em um dado instante.
- Para capturar a dimensão do tempo de um projeto, o RUP divide o projeto em quatro fases diferentes:
 - **Iniciação ou Concepção:** ênfase no escopo do sistema;
 - **Elaboração:** ênfase na arquitetura;
 - **Construção:** ênfase no desenvolvimento;
 - **Transição:** ênfase na implantação.

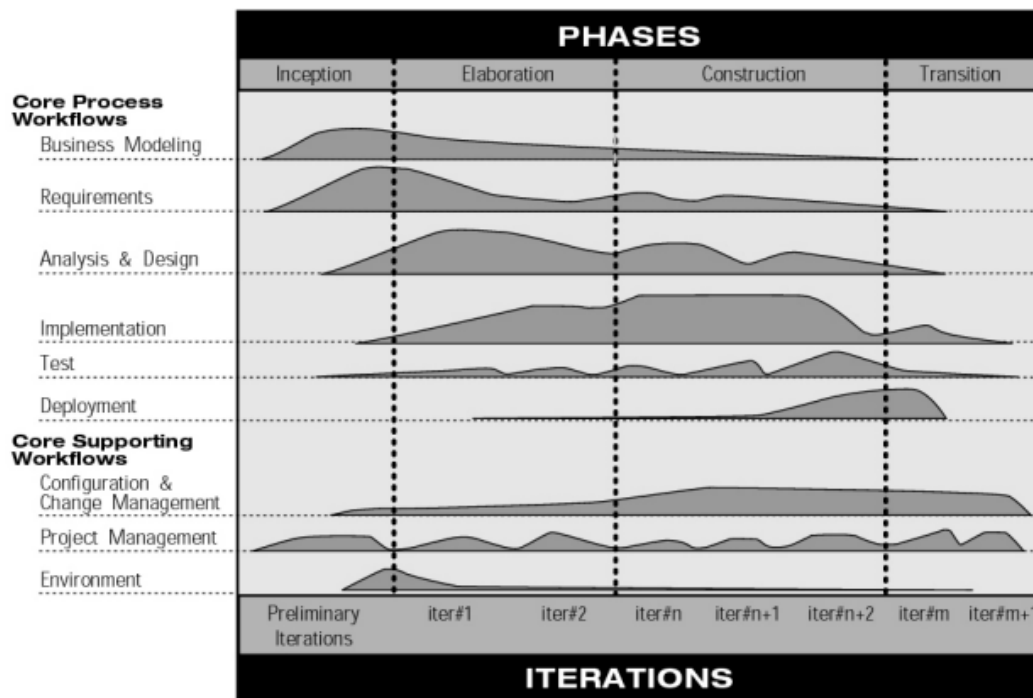
GRÁFICO DE BALEIAS



Obs.: | Design = projeto.

Observa-se que gráfico de baleia é responsável por demonstrar a intensidade de uma determinada disciplina.

PHASES



15m

ATENÇÃO

- *Inception* pode ser entendido como Iniciação ou Concepção.
- Algumas questões fazem essa confusão para tentar levar o candidato ao erro.
- Seis (6) disciplinas de engenharia de software e três (3) de apoio/suporte.

DISCIPLINAS

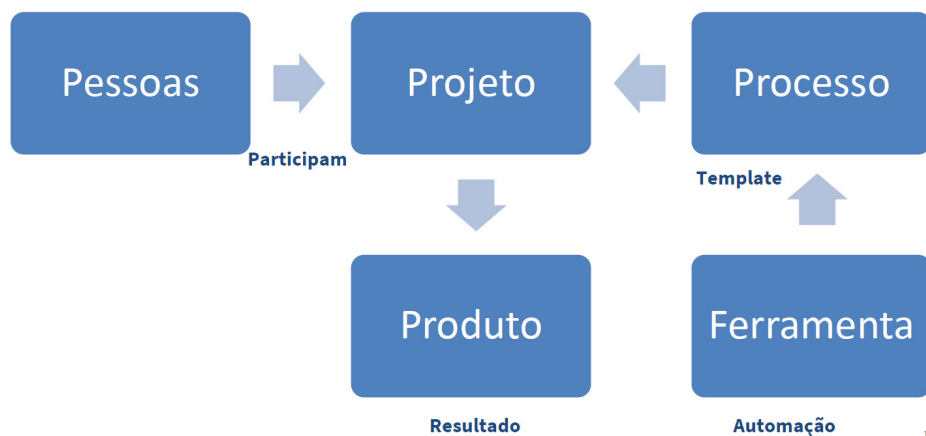
ENGENHARIA DE SOFTWARE

- Modelagem de Negócios
- Requisitos
- Análise e Projeto ("Design")
- Implementação
- Teste
- Implantação

APOIO/SUPORTE

- Configuração e Gerência de Mudança
- Gerência de Projeto
- Ambiente

4 PS



FUNCIONAMENTO

- As fases são compostas de iterações.
- As iterações são janelas de tempo.
- As iterações possuem prazo definido enquanto as fases são objetivas.
- Todas as fases geram artefatos. Estes serão utilizados nas próximas fases e documentam o projeto, além de permitir melhor acompanhamento.

PRINCÍPIOS E MELHORES PRÁTICAS

- Desenvolvimento de software iterativo.
- Gerenciamento de requisitos.
- Uso de arquitetura baseada em componente.
- Modelagem visual de software.
- Verificação da qualidade do software.
- Controle de alteração no software.

ITERATIVO E INCREMENTAL

- A integração é feita passo a passo durante o processo de desenvolvimento, limitando-se cada passo a poucos elementos.
- A integração é menos complexa, reduzindo seu custo e aumentando sua eficiência.



- Partes separadas de projeto e/ou implementação podem ser facilmente identificadas para posterior reuso.
- Mudanças de requisitos são registradas e podem ser acomodadas.
- Os riscos são abordados no início do desenvolvimento e cada iteração permite a verificação de riscos já percebidos, bem como a identificação de novos.
- A arquitetura de software é melhorada através de um exame repetitivo dos artefatos.

DIRETO DO CONCURSO

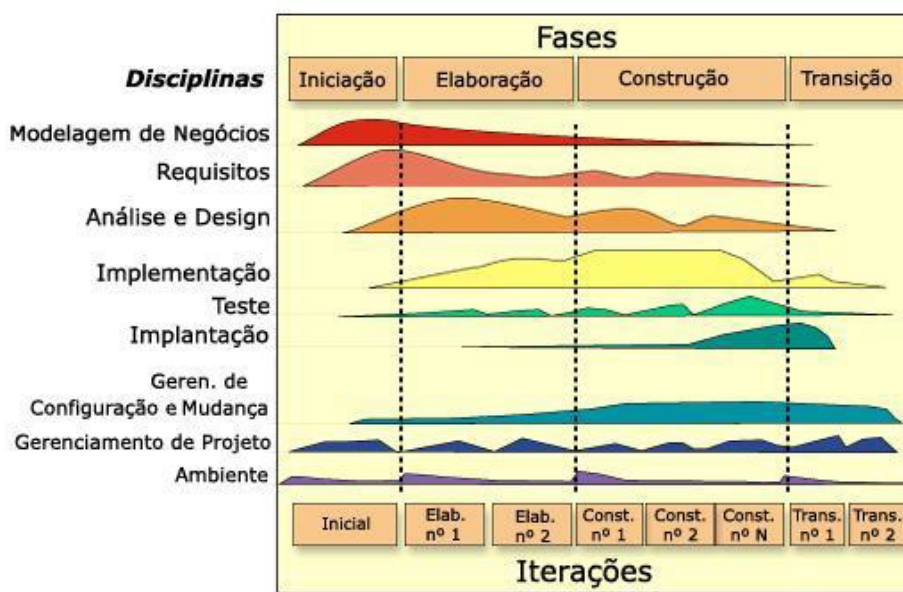
1. (2019/FCC/SEMEF/MANAUS/AM/ASSISTENTE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL/PROGRAMADOR)

Considerando o uso do RUP (Rational Unified Process), deve-se considerar que, segundo essa técnica:

- a disciplina Modelagem de Negócio apresenta maior atividade na fase de Construção.
- o número de iterações em cada uma de suas quatro fases é variável, conforme o projeto.
- a disciplina Requisitos apresenta menor atividade na fase de Concepção (Inception).
- a disciplina de Teste não é executada na fase de Elaboração.
- a disciplina Configuração e Gerenciamento de Mudanças não é executada na fase de Elaboração.



Considerando o uso do RUP, deve-se ter em conta que o número de iterações em cada uma de suas quatro fases é variável, conforme o projeto.

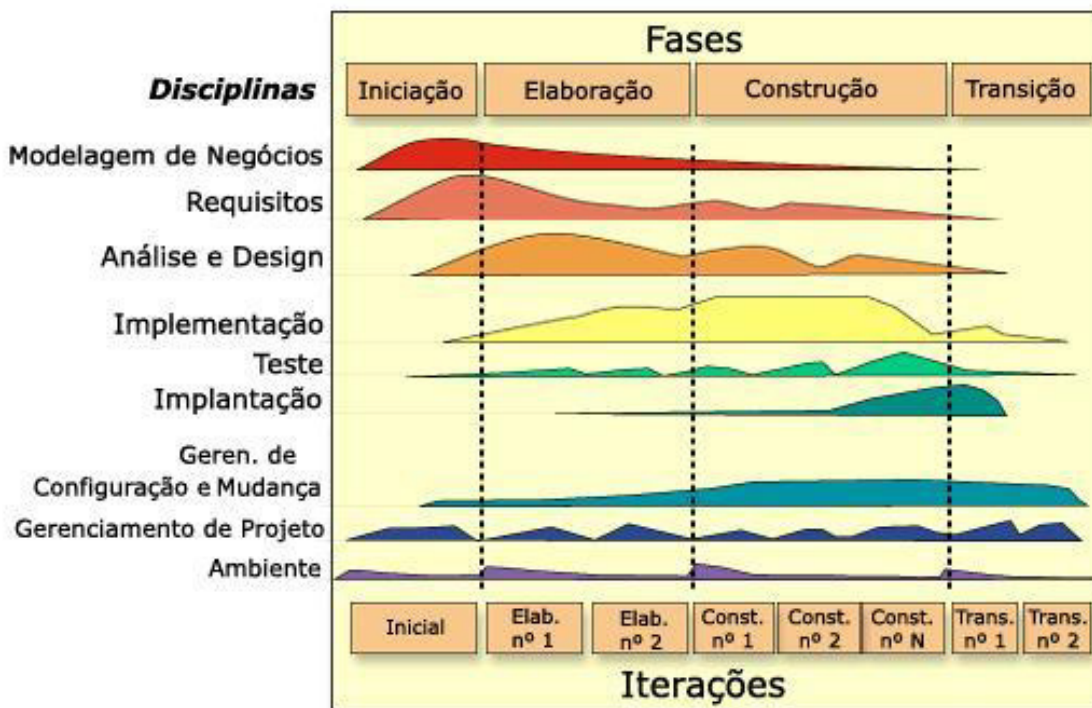


A disciplina de teste é executada na fase de elaboração.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

2. (2019/CESPE/SLU-DF/ANALISTA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS/INFORMÁTICA)
Acerca de conceitos e disciplinas da engenharia de software, julgue o item que se segue:

No processo unificado, requisitos é a disciplina que demanda maior esforço nas fases de elaboração e construção de *software*.



No processo unificado, requisitos não são a disciplina que demanda maior esforço nas fases de elaboração e construção de *software*.

3. (2016/FCC/CREMESP/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/ANÁLISE DE SISTEMAS)

Considere que um Analista de Sistemas sugeriu a implementação de um novo projeto com base em um processo de software que organiza suas iterações em quatro fases principais:

- 1) Concepção: levantar, de forma genérica e pouco precisa, o escopo do projeto. O objetivo é ter uma visão inicial do problema, estimar esforço e prazos e determinar se o projeto é viável e merece uma análise mais profunda.
- 2) Elaboração: levantar todos, ou a maior parte dos requisitos. Em uma primeira iteração alguns requisitos, de maior risco e valor arquitetural, são especificados em detalhes, implementados e servem como base de avaliação junto ao usuário e desenvolvedores para o planejamento da próxima iteração. Ao fim da fase, 90%

dos requisitos devem ter sido levantados em detalhes, o núcleo do sistema deve ter sido implementado com alta qualidade, os principais riscos devem ter sido tratados, podendo-se fazer estimativas mais realistas.

- 3) Construção: implementar, de forma iterativa, os elementos restantes de menor risco e mais fáceis e preparação para a implantação.
- 4) Transição: realizar testes finais e implantação.

O processo de software indicado pelo Analista é o

- a. Desenvolvimento Concorrente.
- b. Rapid Application Development – RAD.
- c. Processo Unificado.
- d. Espiral.
- e. Baseado em Componentes.



GABARITO

1. b
2. E
3. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Washington Henrique Almeida.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ENGENHARIA DE SOFTWARE - RUP II

Os estudos serão dedicados ao Rational Unified Process (RUP), explorando mais a fundo o processo de software que desfrutou de ampla utilização ao longo de muitos anos, mas que, atualmente, encontra-se em desuso, sendo suplantado pela abordagem mais contemporânea do desenvolvimento ágil.

Embora o RUP tenha perdido destaque, é importante salientar que seu conhecimento pode ser crucial para a compreensão de editais e resolução de questões. Portanto, abordaremos aspectos fundamentais como artefatos, workflows e papéis dentro do contexto do RUP.

O RUP, caracterizado por sua forte associação com a Unified Modeling Language (UML), uma linguagem de modelagem perene, era notável pelas extensas atividades de modelagem e arquitetura de software presentes em fases como iniciação e elaboração. A UML, essencialmente uma linguagem independente do RUP, oferecia uma gama de diagramas para suportar tal modelagem.

Dentro desse cenário, os casos de uso, representados pelos clássicos diagramas com atores e elipses, desempenhavam papel crucial. Ancorados nos casos de uso, os alicerces do RUP guiavam o desenvolvimento iterativo e incremental, evidenciando sua ênfase na arquitetura.

É imperativo recordar que o RUP, enquanto um processo da Rational Software Corporation, apresentava suas fases e disciplinas. Diferentemente do modelo cascata, no qual as fases coincidem com as atividades do processo, o RUP separa rigorosamente as fases de negócios das questões técnicas.

As quatro fases identificadas no RUP são: iniciação, elaboração, construção e transição. Cada fase possui objetivos específicos, como, por exemplo, na fase de iniciação, a definição do business case para o sistema, identificação de entidades externas e estabelecimento das interações previstas.

Na fase de elaboração, destaca-se a definição da arquitetura, o planejamento do projeto e a identificação dos principais riscos. Além disso, as atividades de apoio, como gerenciamento de projeto, gerenciamento de configuração e ambiente, desempenham papel crucial no suporte ao processo.

Obs.: em resumo, ao compreendermos mais a fundo o RUP e suas fases, estamos melhor preparados para abordar questões relacionadas a esse processo específico, embora sua predominância tenha diminuído em comparação com as abordagens ágeis mais contemporâneas.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

No contexto do Rational Unified Process (RUP), é essencial explorar as nove disciplinas que permeiam suas distintas fases. Na fase de elaboração, destaca-se a importância da atividade de gerenciamento de projeto, que se inicia precocemente devido à natureza intrínseca do desenvolvimento de software como projeto.



É crucial compreender que o RUP incorpora conceitos tradicionais de gerenciamento de projeto, provenientes do Project Management Body of Knowledge (PMBOK), evidenciando uma abordagem mais prescritiva. A interconexão entre o gerenciamento de projeto do RUP e o PMBOK, com suas áreas de conhecimento e enfoque em riscos, destaca a herança conceitual do RUP.

Ao finalizar a fase de elaboração, o RUP busca a geração de artefatos significativos, como modelos de requisitos, casos de uso, descrição da arquitetura e planos de desenvolvimento. Cada um desses elementos é considerado um artefato, representando documentos essenciais no ciclo de vida do projeto.

A fase de construção, por sua vez, simplifica-se ao envolver atividades de projeto, programação e testes do sistema. O objetivo é assegurar que o sistema de software esteja plenamente funcional, acompanhado da documentação necessária para entrega aos usuários.

Na fase de transição, ao concluir essa etapa do processo, é esperado que o sistema de software esteja documentado e operando adequadamente em seu ambiente operacional designado.

O mapeamento das disciplinas e fases do RUP é representado visualmente por um mapa de calor, ressaltando a importância de transitar pelas disciplinas de maneira ordenada durante o processo. Isso reforça a ideia de que as fases delineiam a progressão do processo, enquanto as disciplinas abordam aspectos mais relacionados aos negócios do que às questões técnicas.

Um ponto essencial do RUP é a ênfase nos workflows e papéis. Diferentemente das abordagens ágeis contemporâneas, o RUP é conhecido por possuir uma variedade de papéis específicos, desempenhados por profissionais distintos. Esse aspecto foi frequentemente criticado, uma vez que as metodologias ágeis promovem a diluição de funções e responsabilidades.

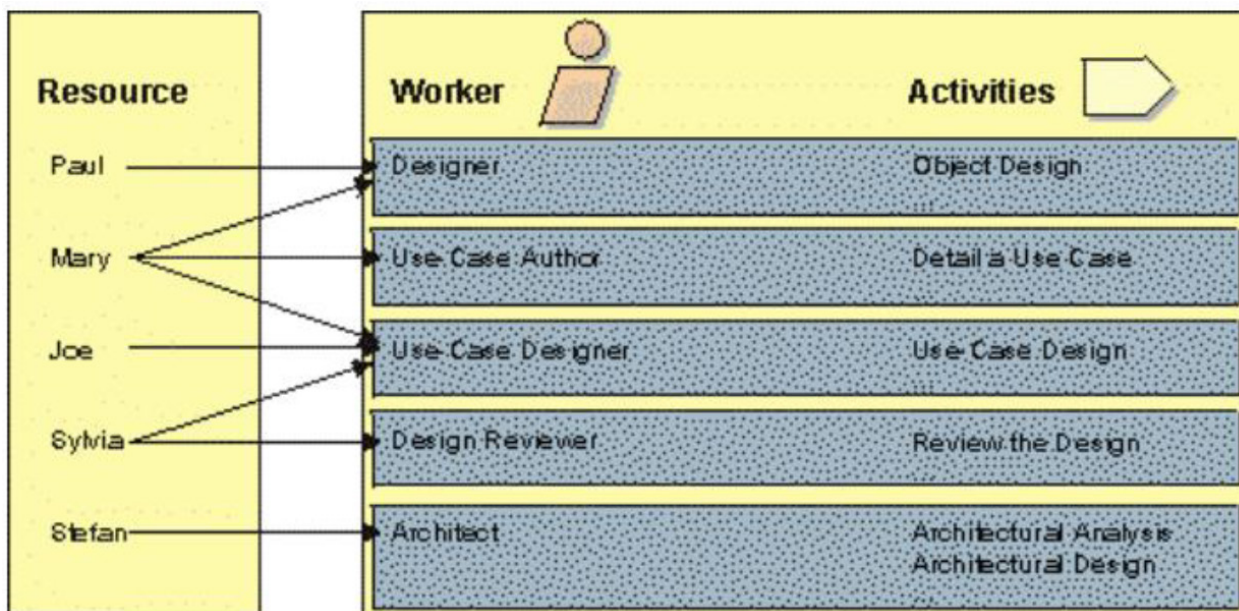
O RUP destaca-se por descrever em detalhes os vários papéis necessários em um projeto, podendo uma única pessoa assumir múltiplos papéis ou, em organizações maiores, cada papel sendo desempenhado por indivíduos especializados. Essa abordagem, embora detalhada, contrasta com a flexibilidade proporcionada pelas metodologias ágeis.

Quanto aos artefatos, estes são documentos gerados ao longo do processo. No contexto do RUP, os artefatos são detalhadamente definidos como modelos de documentos, incluindo diagramas da UML e outros elementos. O RUP enfatiza a padronização, sugerindo o uso consistente da notação da UML para garantir uniformidade e compreensão eficaz.

Os workflows, por sua vez, representam os caminhos percorridos durante cada fase do processo. Detalhadamente descritos, esses workflows apresentam passo a passo as tarefas realizadas, os subprodutos gerados e os papéis desempenhados pelos profissionais envolvidos. Essa abordagem minuciosa oferece uma visão clara das interações e atividades ao longo do ciclo de vida do projeto no contexto do RUP.



10m



No âmbito da implementação do Rational Unified Process (RUP), é crucial analisar a flexibilidade oferecida por esse modelo, destacando a possibilidade de seguir rigorosamente suas diretrizes ou adaptá-lo conforme as necessidades específicas de um projeto. Essa adaptação, no entanto, confronta-se com desafios inerentes, principalmente nos workflows e nas atividades delineadas pelo RUP, os quais são minuciosamente descritos.

O RUP, caracterizado por seu detalhamento abrangente, apresenta um conjunto de nove disciplinas distribuídas ao longo das fases do processo. Cada atividade é abordada em profundidade, proporcionando uma visão clara dos procedimentos a serem seguidos. Contudo, a rigidez desse processo é ressaltada por experiências práticas, evidenciando que a aplicação integral do RUP pode resultar em um processo excessivamente pesado.

Ao considerar o uso do RUP em diferentes organizações, é observado que a ferramenta incorpora o gerenciamento de projeto de maneira tradicional, alinhada às práticas do Project Management Body of Knowledge (PMBOK). A conexão entre o gerenciamento de projeto do RUP e as versões mais antigas do PMBOK é evidente, destacando a natureza prescritiva do RUP em comparação com abordagens mais contemporâneas.

Relevante ressaltar que, na prática, a falta de experiência na aplicação do RUP levou a dificuldades significativas. Especialmente em ambientes de desenvolvimento de software in-house na esfera pública, onde a engenharia de software é uma disciplina relativamente recente, a adaptação plena do RUP tornou-se um desafio. A falta de experiência e a ausência de uma base consolidada de conhecimento nesse campo contribuíram para a tendência de seguir à risca os detalhes prescritos pelo RUP, mesmo em contextos nos quais a adaptação seria mais apropriada.

A introdução do Agile, embora datada dos anos 2000, só se consolidou posteriormente na área pública no Brasil, evidenciando a natureza recente e dinâmica da evolução dessas práticas no cenário nacional.

Os papéis no contexto do RUP são definidos como a representação abstrata de um conjunto de atividades e seus respectivos artefatos. Mais de 30 papéis são descritos no RUP, apresentando um desafio prático em equipes menores, onde uma pessoa muitas vezes precisa desempenhar múltiplos papéis simultaneamente. A relação direta entre atividades e artefatos no RUP reforça a abordagem tradicional do gerenciamento do projeto de software, simplificando o processo por meio de um plano predefinido.

Portanto, a implementação do RUP, embora forneça uma estrutura sólida, enfrenta desafios na adaptação prática. A compreensão dessas dinâmicas é crucial para evitar a rigidez excessiva do processo, permitindo uma aplicação mais eficiente e adaptada às necessidades específicas de cada projeto.

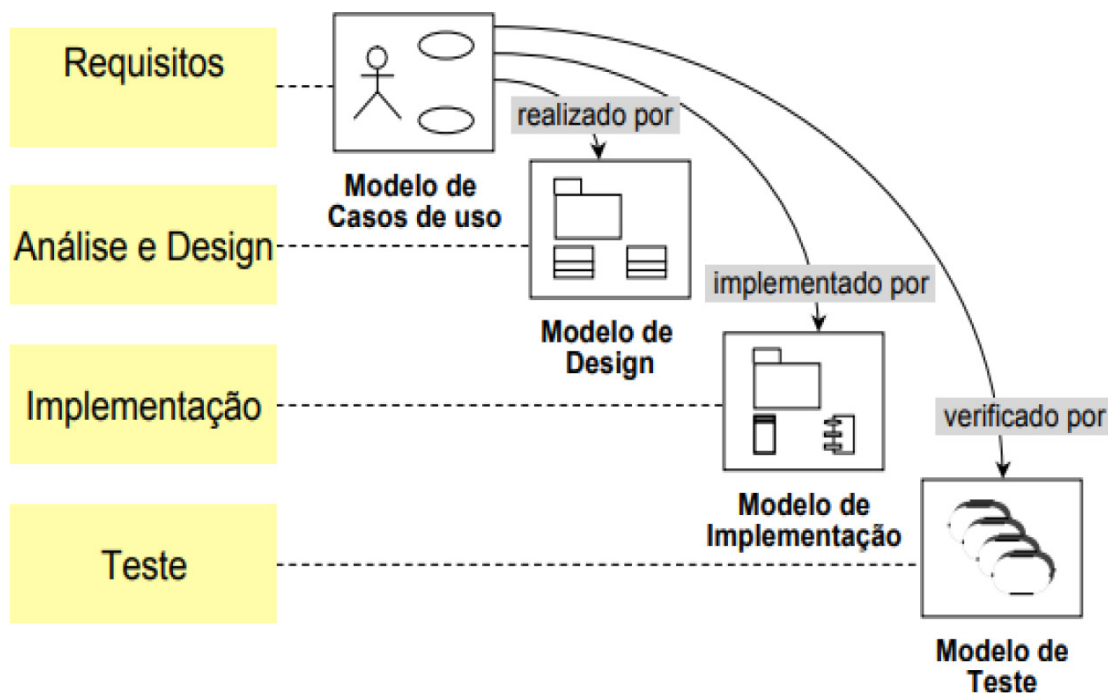
A abordagem do Rational Unified Process (RUP) é caracterizada pela sua estrutura detalhada e, notadamente, pela definição de mais de 30 papéis distintos, englobando analistas, desenvolvedores, testadores, gerentes e outros profissionais. Este artigo busca explorar a complexidade desses papéis, ressaltando que, em tempos passados, o RUP era amplamente cobrado e seguido, com uma representação visual do processo e workflows que delineavam a participação de cada papel.



15m

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Atualmente, esse panorama é tratado como uma relíquia histórica, revelando a excessiva burocracia inerente ao RUP. O modelo, que demandava uma conexão clara entre os papéis e as atividades delineadas, tornava-se, por vezes, um entrave à flexibilidade necessária para adaptar o processo às realidades específicas dos projetos. Os workflows, antes essenciais, agora são vistos como testemunhas da rigidez e da falta de adaptabilidade do RUP.



Engenharia de Software, © 2008 Jair C Leite, 2008

Os recursos humanos, representados como “workers” encabeçando papéis específicos, eram fundamentais no desenrolar do processo. Cada papel era desempenhado por uma pessoa e, muitas vezes, a mesma pessoa ocupava múltiplos papéis, o que se revelava impraticável em equipes menores. A análise dos trabalhadores destaca as atividades específicas associadas a cada papel, tornando evidente a sobrecarga de responsabilidades em algumas situações.

A introdução de templates para os artefatos, representando os resultados das atividades dos trabalhadores, reflete a padronização imposta pelo RUP. Essa padronização, embora buscasse proporcionar consistência nos artefatos gerados, muitas vezes resultava em um processo excessivamente formal e pouco adaptável às mudanças frequentes no desenvolvimento de software.



Engenharia de Software, © 2008 Jair C Leite, 2008

A análise crítica do RUP aponta para o seu caráter burocrático e pouco ágil. A inflexibilidade do modelo se tornava evidente em situações de mudança de requisitos, levando a reiterações extensas das atividades, o que se chocava com os princípios ágeis, que preconizam adaptação contínua e entrega incremental de software.

Além disso, a discussão sobre os artefatos gerados pelo RUP destaca a diversidade e complexidade desses documentos. O uso de templates, embora fornecesse uma estrutura inicial, muitas vezes contribuía para a produção excessiva de documentação, prejudicando o foco na entrega efetiva de software funcional.

DIRETO DO CONCURSO

1. (UFPR/COREN-PR/2018/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) Sobre o Processo Unificado, também conhecido como Ration, Unified Process (RUP), é correto afirmar:
 - a. Define uma abordagem sequencial para o desenvolvimento de software, baseada em análise de requisitos, projeto, codificação, integração e teste.
 - b. Define os artefatos que devem ser criados em cada fase do desenvolvimento de software.
 - c. Possui uma fase de Elaboração, que tem como objetivo entrar em um acordo com os stakeholders sobre o objetivo do projeto
 - d. Baseia-se na análise estruturada de sistemas.
 - e. Define fluxos, ou workflows, que se assemelham aos grupos de processos do PMBOK.



Em suma, o RUP, apesar de suas intenções positivas, enfrentou desafios substanciais na prática, principalmente relacionados à sua inflexibilidade, burocracia excessiva e dificuldades na adaptação a contextos específicos de desenvolvimento de software. Essas limitações contribuíram para a transição para abordagens mais ágeis e adaptáveis, refletindo a evolução contínua no campo da engenharia de software.



O Rational Unified Process (RUP) é um método de desenvolvimento de software conhecido por sua abordagem iterativa e incremental, os aspectos cruciais desse modelo destacam a sequência de papéis desempenhados, atividades realizadas e artefatos gerados ao longo do ciclo de desenvolvimento.

Iniciando uma descrição do fluxo contínuo do processo, ressaltando a transição entre disciplinas e a constante interação entre papel, atividade e artefato. Essa estrutura é essencial para compreender o funcionamento intrínseco do RUP, que enfatiza a inter-relação dinâmica desses elementos.

O papel desempenhado por cada indivíduo no processo é delineado, destacando a sobrecarga de responsabilidades quando uma única pessoa assume diversos papéis. Essa característica, apesar de ser inviável em equipes menores, era uma realidade em ambientes que adotavam o RUP, o que contribuía para a complexidade do modelo.

A introdução de templates para artefatos é abordada como uma tentativa de padronizar a documentação gerada durante o processo. Esses templates, representando modelos predefinidos, eram uma ferramenta para garantir consistência nos artefatos produzidos. No entanto, essa padronização, apesar de benéfica em termos de organização, muitas vezes resultava em um processo excessivamente formal e pouco adaptável a mudanças.

Neste quesito expõe-se as abordagens das fases do RUP e suas respectivas características. Destacam-se as fases de iniciação, elaboração, construção e transição, esclarecendo a importância de compreender a sequência lógica dessas etapas.

Consoante uma análise crítica das questões relacionadas ao RUP, a necessidade de uma compreensão profunda do modelo para responder de maneira precisa. Questões de uma avaliação são exploradas, proporcionando ao leitor insights sobre o tipo de conhecimento necessário para lidar efetivamente com testes e exames relacionados ao RUP.

Um ponto importante é a incursão sobre o conceito de framework para a complexidade terminológica que envolve o termo na área de desenvolvimento de software. Este conceito serve como um convite à reflexão sobre a aplicabilidade e interpretação dos conceitos no contexto prático da engenharia de software.



Em síntese, esta análise abrangente do RUP proporciona aos leitores uma visão aprofundada dos fundamentos, desafios e nuances desse modelo de desenvolvimento de software, contribuindo para uma compreensão crítica e informada.

O trecho em questão aborda uma análise crítica das afirmativas relacionadas ao Rational Unified Process (RUP), apresentando uma abordagem prática e pragmática para lidar com as questões propostas pela banca.

DIRETO DO CONCURSO

2. (COMPERVE/UFRN/2018/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) O Rational Unified Process (RUP) é um framework de processos de desenvolvimento iterativo de software. A respeito do RUP, considere as afirmativas abaixo.

- I – O RUP define 4 fases, sendo caracterizado como um processo cascata.
- II – Os objetivos principais da fase de Elaboração (Elaboration) do RUP são: definição de uma arquitetura estável e eliminação de seus principais riscos.
- III – Cada fase do RUP é realizada através de uma ou mais iterações.
- IV – A automação dos testes é fundamental no RUP, sendo usada ao longo de todas as suas fases e iterações.

Estão corretas as afirmativas:

- a. I e III
- b. I e IV
- c. II e III
- d. II e IV



A questão inicia destacando a necessidade de evitar discussões filosóficas sobre a terminologia utilizada, enfatizando a importância de compreender e responder às afirmativas propostas. Esse direcionamento pragmático serve como base para uma abordagem eficiente na resolução de questões de avaliação.

A primeira assertiva, que sugere que o RUP define quatro fases caracterizadas como um processo cascata, é prontamente descartada pelo autor. A argumentação baseia-se na incompatibilidade entre a natureza iterativa e incremental do RUP e a rigidez do modelo cascata. Essa análise rápida evidencia a necessidade de discernimento para reconhecer conceitos fundamentais.

A segunda afirmativa, que aborda os objetivos principais da fase de elaboração do RUP, é reconhecida como correta. O autor ressalta a importância da definição de uma arquitetura

estável e a eliminação de riscos significativos como objetivos cruciais nesta fase específica. Essa análise reflete o entendimento aprofundado do autor sobre as características intrínsecas de cada fase do RUP.

A terceira assertiva, que destaca que cada fase do RUP é realizada através de uma ou mais iterações, é prontamente aceita pelo autor. Essa confirmação aponta para o conhecimento sólido do autor sobre a natureza iterativa do RUP e sua compreensão de que o desenvolvimento ocorre em ciclos sucessivos.

A quarta e última afirmativa, relacionada à automação dos testes no RUP, é submetida a uma análise crítica. O autor contextualiza o momento histórico do RUP, destacando que, na época, a automação dos testes não era tão prevalente como atualmente. Essa análise temporal adiciona uma camada de complexidade à questão, mostrando a necessidade de considerar a evolução das práticas ao longo do tempo.

Sendo assim se conclui a ressalva da importância de aplicar conhecimentos específicos do RUP para responder questões contemporâneas. O autor enfatiza que, apesar de o RUP não ser tão amplamente utilizado atualmente, ainda é relevante em certos contextos, como em sistemas legados. Essa visão pragmática encerra a análise, destacando a importância de adaptar o conhecimento teórico à realidade prática da engenharia de software.

Em síntese, a abordagem do autor revela uma postura prática e criteriosa na resolução de questões sobre o RUP, destacando a necessidade de um entendimento sólido e contextualizado desse modelo de desenvolvimento de software em um ambiente de avaliação.



30m

GABARITO

1. b
2. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Washington Henrique Almeida.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
